

Two of Us 第二轮本地优先项目调研

技术演进纵轴 × A/B/C/D 启动等级横轴

调研日期：2026-07-15 · 76 个开源候选

本地优先 · 安装统一 · 打开即用 · 来源可追溯

调研日期：2026-07-15
研究对象：情侣惊喜、双人合作、双人对抗与共享本地运行基础设施
研究方法：技术演进纵轴 × 当前 A/B/C/D 启动等级横轴
证据范围：原作者仓库、仓库许可证、官方文档与开放标准；本轮不复制第三方源码

0. 结论先行

上一轮把“双击 HTML”当作最重要的筛选条件，找到了很多轻巧作品，也天然漏掉了三类很有价值的体验：需要 localhost 才能安全调用浏览器能力的作品、需要局域网房间的双设备玩法，以及依靠本地模型或 GPU 的重型互动。

第二轮把目标改成“安装可以统一，游玩必须直接打开”。调研共整理 76 个互不重复的开源候选：惊喜 20 个、合作 15 个、对抗 15 个、共享基础设施 26 个。它们不是 76 个都要照搬的待办清单，而是一张能力地图。

核心判断有五条：

1. A 级仍然最适合第一批作品。反应力、热座问答、转盘、相册和拆信封不需要服务，最容易建立统一作品规范。
2. B 级不是妥协，而是浏览器安全边界的正常结果。PWA、WASM、模块脚本、本地文件读取和麦克风常常需要 localhost；用启动器封装后，用户仍然只是双击一次。
3. C 级最值得成为仓库的差异化能力。Socket.IO + 本机 Node + 二维码足以覆盖画猜、抢答、棋类、手机控制器和同步机关，无需公网账号或云房间。
4. D 级应按能力包安装，不应成为所有作品的基础依赖。语音、姿态、3D 和本地模型各自体积、硬件与许可差异很大，应该按需启用。
5. 许可证必须分层记录。代码许可证不等于模型权重许可证，也不等于图片、音乐、字体和题库许可证。一个 MIT 前端调用了限制商用的模型，最终作品就不能只写“MIT”。

1. 研究口径

1.1 A/B/C/D 是最终启动方式

等级	用户动作	典型技术	本轮判定边界
A	双击 index.html	原生 HTML/CSS/JS、Canvas、本地媒体	无服务、无外部请求
B	双击启动器	localhost、ES Modules、PWA、WASM、本机文件服务	启动器自动开服务和浏览器
C	双击主机入口，第二台设备扫码加入	WebSocket、Socket.IO、CRDT、WebRTC、本地房间	核心玩法在同一局域网完成
D	双击入口，按需加载已安装能力包	本地 ASR、视觉模型、LLM、3D、大型素材	无云 API；缺能力时给可操作提示

同一作品可以写成 C+D：例如两台手机分别运行 MediaPipe 姿态识别，再通过局域网同步得分。等级描述的是用户实际使用路径，而不是开发者是否用过 Vite、Webpack 或 Python。

1.2 “本机后端”不等于“公网后端”

类型	数据路径	是否符合本地优先	例子
本机静态服务	浏览器 ↔ 当前电脑	是	Vite 预览、统一静态服务器
本机状态服务	两台设备 ↔ 当前电脑	是	Socket.IO 房间、Colyseus
本机推理服务	浏览器 ↔ 当前电脑上的模型进程	是	whisper.cpp、ComfyUI
设备直连	两台设备 P2P，另有本地信令	是，但需核验 ICE	PeerJS、simple-peer
公网可选服务	只用于异地分享、下载或更新	可以作为增强	可选 STUN/TURN、模型下载
公网必需服务	核心状态、账号或推理只能在第三方云端	不进入正式本地实现	Firebase 房间、云 ASR

1.3 置信度

- 高：仓库说明、架构和许可证一手文件相互一致；仍需在引入时固定版本。
- 中：许可证清楚，但严格断网、跨平台启动或浏览器权限仍需实机复测。
- 低：缺许可证、维护状态不明或本地替代路线尚未跑通；只能作方向线索。

2. 纵轴：从一张静态情书到本地智能体验

2.1 第一阶段：静态页面把“礼物”变成可复制文件

最早、也最耐用的路径，是把所有表达压进 HTML、CSS、JavaScript 和本地素材。它的优势不是技术简单，而是交付关系清晰：准备者复制一个文件夹，接收者打开入口，不存在账号、服务器过期和第三方隐私政策。Love Tree、照片墙、刮刮卡、转盘、Canvas 烟花都属于这条线。

这条路线塑造了 A 级标准：作品必须在断网环境完整成立，个性化内容集中配置，音乐由用户手势启动，不能用前端密码伪装真正加密。

2.2 第二阶段：浏览器应用开始需要一个本地“门卫”

当页面使用 ES Modules、`fetch()`、Service Worker、WASM、麦克风或摄像头，`file://` 的源策略和安全上下文会成为约束。解决方式不是把数据上传到云端，而是在当前电脑启动一个极小的 HTTP 服务。

B 级由此出现。它把“用户会不会命令行”从体验中拿掉：安装阶段统一准备依赖，游玩阶段双击启动器，自动选择端口、启动服务、打开浏览器并在退出时回收进程。技术上多了一层，用户动作没有变多。

2.3 第三阶段：局域网房间让手机成为第二块界面

RFC 6455 定义的 WebSocket，以及 Socket.IO 一类带重连和降级能力的封装，让本机可以成为两位玩家的房间权威。第二台手机不必安装应用，只需与主机处于同一 Wi-Fi，扫描二维码即可进入。

这改变了情侣玩法的设计空间：隐藏题目不必再靠“把屏幕递给对方”，手机可以当控制器，双方可以同时按键、画画、猜词、选择秘密行动。C 级的核心不是“在线多人”，而是“没有公网也能实时双人”。

2.4 第四阶段：WebRTC 与 CRDT 把传输和状态拆开

WebRTC

允许数据、音频和视频在设备间直连，但“P2P”不代表自动离线：发现对方仍要信令，默认配置常包含公共 STUN/TURN。PeerJS、simple-peer 和 Trystero 都要显式改为本机信令并验证 ICE 路径。

Yjs、Automerger 一类 CRDT 则改变了协作状态：每台设备保留副本，局域网服务负责同步，临时断线后仍可编辑。它们适合共同日记、爱情地图和协作画布，不一定适合每秒几十帧的动作游戏。

2.5 第五阶段：WASM、WebGPU 与本地模型进入浏览器

WebAssembly 让语音、数据库、媒体编解码和计算机视觉可以随网页发布；WebGPU 又把浏览器连接到现代 GPU。Transformers.js、ONNX Runtime Web、WebLLM、MediaPipe、whisper.cpp 与 sherpa-onnx 由此成为 D 级能力底座。

这条路线的真正成本不是几行推理代码，而是模型文件、浏览器兼容性、内存、首次加载、缓存清理和模型许可证。因此 D 级应该是 manifest 驱动的可选能力包，而不是根目录的一次性巨型安装。

3. 横轴：2026-07-15 的候选全景

3.1 数量与定位

分组	候选数	A	B	C	D	主要用途
单人惊喜	20	5	12	0	3	相册、音乐、360°、3D、媒体与生成式惊喜
双人合作	15	4	2	8	1	绘画、协作文档、传输、机关、拼图
双人对抗	15	6	1	7	1	棋类、画猜、派对、局域网小游戏
共享基础设施	26	0	1	14	11	房间、P2P、CRDT、二维码、游戏引擎、本地 AI
合计	76	15	16	29	16	同一候选只计入一个主分组

表中等级按主要目标计数；正文中的 C+D 记入 D，A/B 取更符合预期交付的等级。公网依赖写的是“完成本地化后的游玩状态”，安装时允许从官方源下载并固定依赖。

3.2 单人惊喜：20 个候选

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
S01	tsParticles	A / 无	Canvas 粒子、爱心、星尘和庆祝背景	MIT；固定浏览器包，去 CDN；高
S02	PhotoSwipe	A / 无	触屏照片浏览、缩放、字幕与回忆画廊	MIT；资源本地化，另核照片许可；高
S03	Tone.js	A / 无	Web Audio 音序、互动音乐盒、节奏和彩蛋	MIT；必须由手势解锁音频；高
S04	reveal.js	A / 无	分镜式情书、逐页回忆和可控叙事节奏	MIT；裁掉插件与远程字体；高
S05	Webamp	B / 无	复古 Winamp 歌单、可视化皮肤和年代感	MIT；音乐和皮肤分别核权；中
S06	Butterchurn	B / 无	MilkDrop 音乐可视化，适合纪念歌单背景	MIT；本地预置 preset，测试 GPU；中
S07	Fabric.js	A / 无	拼贴画、贴纸、照片标注与可编辑纪念卡	MIT；构建浏览器发布包；高
S08	Sigal	B / 无	从本地照片批量生成静态画廊和缩略图	MIT；生成阶段用 Python，游玩产物可 A；中
S09	vite-plugin-pwa	B / 无	安装到主屏、离线缓存和版本化资源	MIT；避免更新流程破坏离线包；高

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
S10	sql.js	B / 无	浏览器内 SQLite，适合大量回忆、搜索和时间线	MIT 文本；WASM 本地加载、明确导入导出；高
S11	Pannellum	B / 无	360° 回忆地点、热点情书和空间寻宝	MIT；全景图与瓦片本地化；高
S12	Marzipano	B / 无	多场景 360° 导览和热点导航	Apache-2.0；保存构建产物与 NOTICE；高
S13	A-Frame	B / 无	声明式 WebXR/3D 回忆房间	MIT；本地模型、移动端降级；中
S14	`<model-viewer>`	B / 无	展示戒指、礼物、纪念物 3D 模型与 AR 入口	Apache-2.0；模型/环境贴图另核许可；中
S15	ffmpeg.wasm	D / 无	本地生成纪念视频、音频裁切和格式转换	MIT 包装层；FFmpeg 组件许可另审，需 COOP/COEP；中
S16	WebLLM	D / 首次下载可选，游玩无	WebGPU 本地生成文案、线索和互动角色	Apache-2.0；固定模型与 W ASM，逐个核模型许可；高（引擎）/中（机型）
S17	ComfyUI	D / 首次下载可选，游玩无	本机图像工作流，可生成专属卡片或风格化回忆	GPL-3.0；作为独立进程集成，模型与节点逐项审计；中
S18	happybirthday-asnah	B / 无	信封、情书、蜡烛、烟花和麦克风吹蜡烛	MIT；本地字体音乐，麦克风走 localhost；高
S19	LoveDiary-Timeline	B / 无	恋爱秒表、照片时间线和选择互动	MIT；替换资源与弱密码入口；中
S20	anniversaryGift	B / 无	Three.js 纪念关卡和场景探索	MIT；升级旧构建链，替换远程素材；中

惊喜类重点判断

PhotoSwipe (A) 是“少做框架、多做内容”的代表。它不需要本机后端，公网依赖可归零；价值在成熟的触屏照片体验。改造重点不是代码，而是统一照片 manifest、EXIF 隐私清理、缩略图生成和素材声明。许可证置信度高，私人照片的公开发权仍由用户自己决定。

Pannellum / Marzipano (B) 让“去过的地方”从平面相册变成空间叙事。本机后端只负责瓦片和配置，不接触公网。两者都要解决全景图片体积、移动端内存和热点坐标配置；Pannellum 更轻，Marzipano 更适合多场景。代码许可分别为 MIT 与 Apache-2.0，素材许可独立。

WebLLM (D) 能在浏览器内用 WebGPU 生成情书、线索和互动对话，但默认模型列表常指向在线资源。本地化必须把模型、模型库和 tokenizer 纳入 manifest，记录版本、哈希、大小、许可证与硬件下限。引擎的 Apache-2.0 许可置信度高；具体 Qwen、Llama、Gemma 等权重不能被引擎许可证覆盖。

3.3 双人合作：15 个候选

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
C01	WBO / Whitebophir	C / 无	本机 Node 白板房间，共同画画	AGPL-3.0；删遥测外链、加二维码；高
C02	Excalidraw	C / 无	手绘风画布、元素模型和导出	MIT；关闭图库、分享和远程存储；高
C03	excalidraw-room	C / 无	Express/Socket.IO 协作中继	MIT；服务地址改局域网；高

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
C04	Drawpile	C+D / 无	专业同步绘画、房间和动画	GPL-3.0 ; 打包原生服务/客户端 ; 高
C05	PairDrop	C / 无	设备发现、二维码、WebRTC 文件交换	GPL-3.0 ; 替换默认 ICE , 测 fallback ; 高
C06	Etherpad	C / 无	实时共同写信、故事接龙和历史	Apache-2.0 ; 本地数据库、关闭可选网络调用 ; 高
C07	HedgeDoc	C / 无	共同时间线、旅行计划和 Markdown 纪念册	AGPL-3.0 ; SQLite、本地图片、关闭登录 ; 高
C08	Tetrus	C / 无	WebRTC 合作方块, 适合研究状态与信令分离	MIT ; 替换 Go 公网信令为本机服务 ; 中
C09	js_thrustvector	A / 无	双飞船保持张力搬运炸弹	MIT ; 抽离玩法、补触屏 ; 高
C10	game-pjmask	A / 无	同键盘双人屋顶平台关卡	MIT ; 核素材并调整按键 ; 中
C11	nivaboaz/CoupleCards	A / 无	情侣问题卡、轮流抽取和展开话题	MIT ; 重写题库与视觉 ; 高
C12	What We Carry	A / 无	共同讨论家务与心理负担	MIT ; 只借鉴流程, 改成中性本地问卷 ; 高
C13	grrd01/Puzzle	A/B / 无	使用私人照片共同拼图	MPL-2.0 (包元数据) ; 仓库无独立许可证文件, 引入前需再确认 ; 中低
C14	p5.party Co-Op Puzzle	C / 现状必须, 改造后无	双设备合作机关的机制样板	MIT ; 完全替换公共 p5.party 状态服务 ; 中
C15	Void Harvest	B / 无	Three.js 双人合作构筑与清怪	MIT ; 固定构建产物、测试手柄 ; 中

合作类重点判断

WBO (C) 已经证明本机 Node 白板可以承担双人实时绘画。它的 AGPL-3.0 不是不能用，但会影响修改版的网络使用义务；更稳妥的早期路线是借鉴房间和画布交互，用仓库自己的 Socket.IO + Canvas 实现。若直接修改引入，必须保留许可证并提供对应源码。

Excalidraw + excalidraw-room (C) 的优势是成熟画布与房间中继分离，许可证都是 MIT。完整上游还包含图库、分享、外部存储等能力，本项目只需画布、加密协作消息和导出。断网验收必须确认字体、图标、房间地址、存储和错误上报没有远程请求。

PairDrop (C) 值得借鉴的不是文件发送界面，而是“设备出现—选择对方—确认传输—失败降级”的流程。自托管后本机 Node 负责发现与信令；数据通常 P2P, fallback 可能经过本机服务。默认 ICE 不能直接沿用，GPL-3.0 也要求把“参考流程”和“复制代码”明确区分。

3.4 双人对抗：15 个候选

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
V01	kbennett2000/lan-games	C / 无	Node、Socket.IO、SQLite 的八款局域网棋类	MIT ; 统一房间入口与退出 ; 高
V02	PocketWebGames	C / 无	设备自建 Wi-Fi、浏览器加入的六款小游戏	MIT ; 移植 M5Stack 主机思想到桌面 ; 高
V03	coolboardgamegame	C / 无	pygame + WebSocket 的手机控制派对框架	MIT ; 统一 Python 能力包和浏览器 WASM ; 中

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
V04	drawrush.io	C / 现状含部署配置，目标无	Next.js + Node + Socket.IO 画猜	MIT；去账号/云部署，题库本地化；中
V05	tomalama/hackbox	C / 无	Jackbox 式“大屏” + 手机控制器”框架	MIT；裁出房间、角色与控制器协议；中
V06	Massive Decks	C / 无	手机选牌、大屏结算的喜剧卡牌	AGPL-3.0；题库与代码义务分开，适合借鉴流程；高
V07	Doodle Dash	D / 无	浏览器本地图像嵌入驱动的画图竞猜	未声明许可证；只借鉴“画图→本地识别→计分”，不复制代码素材；低
V08	Mozilla BrowserQuest	C / 无	浏览器多人动作、区域广播和服务端权威	MPL-2.0；体量大，主要借鉴协议和地图同步；中
V09	connect-four	A / 无	独立四子棋、轮流触屏	MIT；情侣化棋子和赛后反馈；高
V10	ping-pong-game	A / 无	原生双人 Pong	MIT；核音效、补移动端控制；高
V11	tanks-game	A / 无	Canvas 双人坦克与反弹子弹	MIT；抽出固定 timestep、补暂停；高
V12	battle-spaceship-game	A / 无	同键盘双飞船射击	Apache-2.0；保留 NOTICE、核素材；中
V13	siege-wars	B / 无	Webpack 构建的回合攻城对战	MIT；升级构建链并生成发布包；中
V14	kubowania/battleships	A / 无	原生海战棋与电脑对手	README 写 MIT，但 package.json 写 ISC；改热座前先澄清许可；中低
V15	google/html-quiz	A / 无	双队答题、抢答与计分	Apache-2.0 代码、题材含 CC BY；替换为私人题库；高

对抗类重点判断

lan-games (C) 最接近本仓库要建设的统一局域网样板：一个 Node 服务同时托管页面、Socket.IO 房间和 SQLite 状态，多款棋类共享登录前的轻量加入流程。可借鉴房间生命周期和断线恢复，但本项目应取消账号语义，改成二维码里的随机房间 token 与临时席位。

PocketWebGames (C) 展示了更激进的“真正离线”：主机设备自己提供 Wi-Fi 和网页。桌面版不必复制硬件方案，但可以借鉴它对无账号、无广告、无追踪、无互联网的完整产品约束。代码 MIT；若移植素材或题库，仍需逐项核验。

Doodle Dash (D) 机制很有价值，但仓库没有明确许可证。它只能作为“浏览器内嵌入模型评估涂鸦相似度”的概念证据。正式作品应使用许可证明确的 Transformers.js/ONNX Runtime 和自行制作的题库、UI、计分逻辑，并在 README 声明只参考玩法机制。

3.5 共享基础设施：26 个候选

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
I01	Socket.IO	C / 无	房间、重连、事件与 long-polling 降级	MIT；本地打包客户端；高
I02	ws	C / 无	极小 Node WebSocket 服务	MIT；自行补房间、心跳、恢复；高

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
I03	Colyseus	C / 无	实时权威房间、状态增量和重连	MIT ; 只用内存房间 ; 高
I04	boardgame.io	C / 无	回合、阶段、日志和隐藏玩家视图	MIT ; 关闭公共 lobby ; 高
I05	PeerJS	C / 默认有公网, 目标无	WebRTC 数据/媒体客户端封装	MIT ; 指定本机 PeerServer/ICE ; 高
I06	PeerServer	C / 无	本机 WebRTC 发现与信令	MIT ; 绑定局域网并加房间 token ; 高
I07	simple-peer	C / 无	轻量 WebRTC 封装, 不自带信令	MIT ; 配本机 ws/Socket.IO ; 高
I08	Trystero	C / 默认有公网, 目标无	多种 P2P 发现策略与自托管 ws-relay	MIT ; 只能采用自托管 relay ; 高
I09	Yjs	C / 无	CRDT 文档副本、协作状态与 awareness	MIT 文本 ; 按数据模型设计, 不用于高频物理 ; 高
I10	y-websocket	C / 无	Yjs 本机同步 provider	MIT ; 加入本地持久化与鉴权 ; 高
I11	Automerge	C / 无	local-first CRDT、断线编辑和自动合并	MIT ; 本地打包 WASM ; 高
I12	node-qrcode	C / 无	房间 URL、局域网 IP 的本地二维码	MIT ; 同时显示短码 ; 高
I13	LiveKit	C+D / 无	自托管信令与 SFU 音视频	Apache-2.0 ; 本地 token、内网 IP 和 HTTPS ; 高
I14	Jitsi Meet	C+D / 无	完整自托管会议栈	Apache-2.0 ; 关闭统计/直播/电话 ; 高但过重
I15	MediaPipe	D 或 C+D / 无	浏览器姿态、手势、人脸与对象任务	Apache-2.0 ; 模型/WASM 本地化 ; 高
I16	vosk-browser	D 或 C+D / 无	浏览器 Worker/WASM 离线 ASR	Apache-2.0 ; 语言模型另核 ; 中高
I17	whisper.cpp	D 或 C+D / 无	浏览器 WASM或本机原生离线转写	MIT ; 模型体积、线程和头部配置 ; 高
I18	sherpa-onnx	D 或 C+D / 无	ASR、TTS、VAD、关键词识别与 WASM	Apache-2.0 ; 按功能裁剪, 模型逐项审 ; 高
I19	Transformers.js	D / 默认下载, 目标无	浏览器 ONNX 文本、图像、音频与多模态推理	Apache-2.0 ; 设置本地模型路径 ; 高
I20	ONNX Runtime	D / 无	WASM/WebGPU 通用模型执行层	MIT ; 固定 WASM、线程与兼容回退 ; 高
I21	Three.js	B/D / 无	3D 场景、粒子、模型和后处理	MIT ; 资源压缩与移动端降级 ; 高
I22	Babylon.js	B/D / 无	完整 Web 3D 引擎、物理与资产管线	Apache-2.0 ; 按模块构建 ; 高
I23	Rapier	B/D / 无	Rust/WASM 2D/3D 物理	Apache-2.0 ; 本地 WASM ; 高
I24	Phaser	B/C / 无	2D 游戏循环、输入、动画和资源	MIT ; 固定发布包、共享输入层 ; 高
I25	PixiJS	B/C / 无	高性能 2D 渲染和粒子	MIT ; 只引入所需模块 ; 高

ID	候选与一手来源	目标等级 / 公网	架构与借鉴价值	许可证 / 改造点 / 置信度
I26	Matter.js	A/B/C / 无	2D 刚体、碰撞与约束	MIT；确定性同步需服务端裁决；高

基础设施重点判断

Socket.IO (C) 应成为默认局域网房间层。对两个人的小型游戏，它比 WebRTC 更容易调试，也更容易判断数据到底去了哪里。主机是状态权威，二维码只包含局域网 URL 和随机房间 token；客户端 bundle 必须本地保存。只有音视频或大文件直传确有价值时，再升级到 PeerJS。

Yjs + y-websocket (C) 适合共同写作、地图和画布。每端保存文档副本，本机 WebSocket 负责同步；与 Socket.IO 的服务器权威模型不同。两者不应该强行统一成同一种状态层：实时游戏用 Socket.IO，长期协作文档用 CRDT。

MediaPipe (D/C+D) 允许摄像头画面始终留在各自设备，只同步动作类别、关键点摘要或得分。代码 Apache-2.0，但任务模型、示例素材和第三方依赖仍需单独记录。局域网手机访问摄像头通常需要可信 HTTPS，localhost 的例外不能自动覆盖内网 IP。

sherpa-onnx (D) 比“只做转写”的方案覆盖面更广：关键词检测、VAD、ASR、TTS 都可本地运行，也支持 Web Assembly。它适合后续统一语音能力包，但模型矩阵很大，第一版只应选一个功能、一个语言和一个固定模型。

4. 横纵交汇：历史如何塑造当前选择

4.1 从“作品自带一切”到“仓库提供能力，作品只声明需求”

A 级时代，每个作品复制一份动画库、字体和音效似乎没什么问题。进入 C/D 后，这种方式会迅速失控：每个房间项目带一套 Node，每个语音项目带一份 WASM 和模型，每个 3D 项目重复下载引擎。

技术演进带来的不是“所有作品都更重”，而是需要一个分层仓库：



这也是统一依赖的合理边界。统一的是启动、版本、缓存和许可证清单，不是强迫所有作品加载同一套巨型 bundle。

4.2 A 与 C 是最互补的两极

A 级给出最低风险的完整作品，C 级提供最明显的双人价值。很多玩法可以先 A 后 C：你画我猜先做热座版，再做双设备；海战棋先做遮挡交接，再让双方各看自己的棋盘；问答先同屏轮流，再让两人秘密提交。

B 级是这条路径的共同启动壳，D 级则是可选感官增强。按这个关系建设，比同时做四套互不相干的项目更稳。

4.3 WebRTC 并不是 Socket.IO 的升级版

历史上 WebRTC 为实时媒体和点对点数据而生，Socket.IO 为可靠事件和房间状态服务。两者解决的问题不同。两人画猜、棋类、抢答和同步机关用 Socket.IO

更清楚；视频模仿、语音直连和大文件互传才需要 WebRTC。

如果只因为“P2P 听起来更离线”就引入 WebRTC，反而可能悄悄带入公共 STUN/TURN、HTTPS 证书和复杂断线路径。技术选择应由数据类型决定，而不是由名词的新旧决定。

4.4 本地 AI 的瓶颈从 API 费用转移到许可与交付

Transformers.js、WebLLM、MediaPipe 和 sherpa-onnx 证明推理不必上传私人内容。但本地推理把问题移动到了模型文件：多大、从哪下载、能否再分发、能否商用、低端机器是否跑得动、清理缓存后怎么恢复。

因此 D 级验收的核心不是“断网时调用成功一次”，而是一个可审计的模型 manifest 与明确的硬件 Gate。

5. 三种未来剧本

5.1 最可能剧本：A 级作品库 + 一套稳定 C 级房间

仓库先完成拆信封、反应力、热座画猜等小作品，同时建立统一启动器、manifest、Socket.IO 房间和二维码。随后同一房间层复用到四子棋、同步机关、手机控制器和局域网画猜。

这个剧本的优势是每批都有可玩的成果，基础设施由真实作品反向验证。D 级只做一个语音或姿态样板，不拖慢主线。

5.2 最危险剧本：把“统一依赖”做成一个重型平台

根安装一次拉入 React、Three.js、LiveKit、ComfyUI、多套模型和数据库；门户看起来完整，却没有任何作品达到开箱即玩。依赖升级互相牵制，许可证清单难以维护，低端电脑安装失败，A 级小作品也被迫经过服务。

触发这个剧本的信号包括：没有作品也先设计万能插件系统、所有候选都进入根依赖、模型在启动时隐式下载、共享层开始包含具体玩法逻辑。

5.3 最乐观剧本：本地优先成为情侣体验的产品语言

A 级负责“送给你”，C 级负责“我们一起”，D 级负责“只有我们的设备知道”。私人照片、声音和对话不离开本地，不是后台设置，而成为作品中的明确承诺。

统一启动器读取作品 manifest，按需安装能力包；每个作品都有借鉴声明、隐私说明与可替换素材。局域网房间稳定后，异地公网只作为可插拔中继，不改变默认本地架构。

6. 推荐实施顺序

P0：先建立可验证的最小闭环

1. 统一 `experience.json`、根启动器和本地静态服务；
2. 保留 Love Tree 的 A 级直接打开；
3. 做一个 A 级惊喜、一个 A 级合作、一个 A 级对抗；
4. 用 Socket.IO + node-qrcode 做一个 C 级同步按键样板；
5. 在离线、端口占用、重复启动、退出清理和手机加入五个场景验收。

P1：复用房间与内容能力

- C 级局域网你画我猜：自制 Canvas + Socket.IO；
- C 级棋类或抢答：复用房间、席位和断线恢复；

- B 级 360° 回忆空间：Pannellum；
- A/B 级私人照片拼图：本地图片导入，不提交照片；
- CRDT 爱情地图：Yjs + y-websocket，仅在真实协作需求出现后引入。

P2：一次只引入一个 D 级能力

优先次序建议为：MediaPipe 手势/姿态 → sherpa-onnx 或 whisper.cpp 语音 → Transformers.js 小模型 → WebLLM → ComfyUI。每一步先完成能力包、模型 manifest、硬件检查和清理机制，再交给作品使用。

7. 许可证、运行时、模型和素材的四层 Gate

7.1 代码许可证

- MIT、Apache-2.0、BSD、ISC：可以优先评估，但保留许可证、版权和适用的 NOTICE；
- MPL-2.0：关注被修改文件的源码义务；
- GPL-3.0、AGPL-3.0：直接引入时单独保持边界，AGPL 还涉及通过网络交互的修改版；
- 未声明许可证：只参考抽象玩法，不复制源码、文案、视觉和题库。

7.2 运行时许可

Node.js、Python、浏览器、FFmpeg、原生二进制、WASM 包装层可能采用不同许可证。ffmpeg.wasm 的 JavaScript 包装是 MIT，不会自动把所选 FFmpeg 构建变成 MIT。统一安装器必须记录实际分发的二进制与构建选项。

7.3 模型许可

Transformers.js、ONNX Runtime、WebLLM、MediaPipe、whisper.cpp 和 sherpa-onnx 是运行引擎；被加载的每个模型有自己的模型卡、权重许可证、训练来源和使用限制。manifest 至少记录：模型名、版本、URL、哈希、大小、许可证、是否允许再分发、最低内存与推荐后端。

7.4 素材许可

图片、字体、图标、音乐、音效、题库、3D 模型和 preset 单独列项。私人照片和自录音频可以本地使用，但不默认提交公开仓库；商业音乐不能因为页面代码是 MIT 就一起发布。

8. 借鉴声明如何落地

只要实际参考过项目，就在对应作品 README 写明：

```
## ■■■■■■■■

| ■■ | ■■■■■■ | ■■■■ | ■■■■ | ■■ | ■■■■■■ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socket.IO | socketio/socket.io | ■■■■■■ | ■■■■■■■■■■ | MIT | ■■■■■■■■■■ |
| Doodle Dash | xenova/doodle-dash | ■■■■ | ■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■■■■■■■ |
```

声明需要区分五种情况：玩法机制、架构设计、修改代码、第三方依赖、模型与素材。即使最终完全重写，也不能用“独立实现”抹掉实际发生过的参考。

9. 引入前的实机复核清单

- 固定候选的 tag 或 commit , 再重新打开 [LICENSE / COPYING / NOTICE](#) ;
- 安装结束后断开公网 , 启动、加入、游玩、重开和退出全部通过 ;
- 浏览器 Network 中没有 CDN、统计、公共 WebSocket、Firebase、公共模型和意外 STUN/TURN ;
- C 级显示真实局域网地址、二维码、短码与停止按钮 ;
- 摄像头和麦克风在手机访问的可信上下文中工作 ;
- 模型、WASM、大型素材有 manifest、哈希、大小、许可证和清理方式 ;
- 作品 README 的借鉴声明与锁文件、源码、素材目录完全一致 ;
- 新发现的可复现缺陷写入 [bugs/](#) , 跨作品知识写入 [learn/](#)。

10. 来源清单

开放标准与官方文档

- [WebSocket Protocol — RFC 6455](#)
- [WebRTC 1.0 — W3C](#)
- [WebAssembly Core Specification — W3C](#)
- [WebGPU — W3C](#)
- [Socket.IO Rooms 官方文档](#)
- [Yjs y-websocket 官方文档](#)
- [PeerServer 自托管文档](#)
- [LiveKit 本地自托管文档](#)
- [Drawpile 专用服务器文档](#)

重点仓库

- 惊喜 : [PhotoSwipe](#)、[Pannellum](#)、[Marzipano](#)、[WebLLM](#)、[ComfyUI](#)
- 合作 : [Whitebophir](#)、[Excalidraw](#)、[excalidraw-room](#)、[PairDrop](#)、[Etherpad](#)
- 对抗 : [lan-games](#)、[PocketWebGames](#)、[drawrush.io](#)、[Massive Decks](#)、[Doodle Dash](#)
- 基础设施 : [Socket.IO](#)、[Colyseus](#)、[Yjs](#)、[MediaPipe](#)、[sherpa-onnx](#)、[Transformers.js](#)、[ONNX Runtime](#)

候选表中的项目名和许可证均链接到原仓库或其许可证文件。聚合文章和搜索摘要仅用于发现线索，没有作为许可证结论来源。许可证与上游状态会变化，正式引入时必须在固定版本上再次核验。